

 UNIVERSIDAD EL BOSQUE	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

Propuesta del Proyecto

DDeLi Postres

Fecha: 18/05/2026

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

TABLA DE CONTENIDO

Información de la Propuesta	3
Problemática	3
Objetivos.....	4
Alcance	5
Requerimientos Funcionales	5

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

Información de la Propuesta

DDeLI Postres es una plataforma orientada a la venta de postres artesanales que ofrece a sus clientes diversos servicios a través de un entorno digital. Entre sus principales funcionalidades se encuentran la comercialización de postres tradicionales, la posibilidad de crear postres personalizados mediante la selección de ingredientes, toppings y otras opciones, así como la suscripción a cajas mensuales de postres sorpresa.

Adicionalmente, la plataforma permite la gestión de pedidos especiales para eventos como cumpleaños, reuniones o celebraciones, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente. Para su funcionamiento, DDeLI Postres administra información relacionada con el catálogo de productos, categorías, personalización de postres, pedidos, pagos, envíos, suscripciones y promociones, con el objetivo de brindar una experiencia completa y personalizada a sus usuarios.

Problemática

DDeLI Postres busca implementar una plataforma en línea que le permita a sus clientes consultar productos, personalizar postres, realizar pedidos, suscribirse a planes mensuales y solicitar servicios para eventos. Para poder ofrecer todos estos servicios, la empresa necesita manejar una gran cantidad de información, como datos de clientes, direcciones de entrega, productos, opciones de personalización, pedidos, pagos, envíos, suscripciones y promociones.

Sin una forma organizada de manejar estos datos, pueden presentarse problemas como errores en los pedidos, confusión en las personalizaciones de los postres, dificultades para hacer seguimiento a los envíos y limitaciones al momento de consultar información importante del negocio, como ventas o historial de clientes.

En la empresa, la información está conectada de muchas formas. Por ejemplo, un cliente puede hacer varios pedidos, un pedido puede incluir varios productos,

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

y cada producto puede tener detalles específicos según lo que el cliente haya elegido. Si toda esta información no se organiza bien, es fácil que se pierdan datos, se registren mal los pedidos o haya confusiones al momento de preparar los postres.

Por esta razón, la empresa necesita un sistema de base de datos relacional que le permita organizar toda la información de manera clara, segura y eficiente, facilitando la gestión del negocio y su integración con una aplicación web.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una solución que permita a DDeLI Postres organizar y gestionar de manera clara toda la información de su negocio, facilitando el manejo de clientes, productos, pedidos, personalizaciones, suscripciones, pagos y envíos, a través de un sistema que apoye el funcionamiento de su plataforma en línea.

Objetivos Específicos

- Analizar cómo funciona actualmente la empresa para identificar qué información necesita manejar y cómo se relaciona.
- Diseñar una forma organizada de estructurar la información del negocio, de manera que sea fácil de entender y utilizar.
- Crear un sistema que permita registrar y consultar información sobre clientes, productos, pedidos, personalizaciones, suscripciones, pagos y envíos.
- Asegurar que la información se mantenga ordenada y sin errores, evitando duplicaciones o inconsistencias.
- Permitir que la empresa pueda consultar información importante, como historial de pedidos, preferencias de los clientes o productos más solicitados.
- Desarrollar una aplicación sencilla que permita acceder a la información del sistema y consultarla de forma fácil.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

Alcance

El sistema estará dirigido a la empresa DDeLI Postres y a sus clientes, quienes podrán interactuar con la plataforma para consultar productos, realizar pedidos, personalizar postres, suscribirse a planes mensuales y solicitar servicios para eventos.

El aplicativo estará enfocado en un entorno de uso **nacional**, específicamente dentro de Colombia, considerando direcciones, entregas y operaciones dentro de este contexto.

La solución permitirá gestionar información relacionada con:

- Clientes y sus direcciones de entrega
- Catálogo de productos y categorías
- Personalización de postres (ingredientes, toppings, etc.)
- Pedidos y detalle de productos solicitados
- Pagos asociados a los pedidos
- Envíos y seguimiento de entregas
- Suscripciones mensuales
- Promociones y descuentos

Además, el sistema permitirá consultar información relevante del negocio, como historial de pedidos, productos más solicitados y datos básicos de clientes. El proyecto incluye el diseño e implementación de la base de datos, así como una aplicación básica que permita consultar la información almacenada. No se contempla el desarrollo de funcionalidades avanzadas como pasarelas de pago reales, integración con servicios externos o despliegue en un entorno productivo, ya que el enfoque principal es presentar una propuesta simulada.

Requerimientos Funcionales

1. Registrar, consultar y actualizar la información de los clientes.
2. Registrar y gestionar múltiples direcciones de entrega asociadas a cada cliente.
3. Registrar, consultar y actualizar el catálogo de productos, incluyendo su nombre, descripción, precio y disponibilidad.

	Programa de Ingeniería de Sistemas	Propuesta del Proyecto
	Bases de Datos I	

-
4. Clasificar los productos en categorías para facilitar su organización y consulta.
 5. Permitir la personalización de productos mediante la selección de opciones como sabores, toppings, tamaños u otros elementos.
 6. Registrar pedidos realizados por los clientes, incluyendo uno o varios productos.
 7. Registrar el detalle de cada pedido, especificando los productos seleccionados, cantidades y valores.
 8. Calcular el valor total de cada pedido a partir de los productos incluidos y sus personalizaciones.
 9. Registrar y consultar los pagos asociados a cada pedido, incluyendo el método de pago y el estado de la transacción.
 10. Gestionar el proceso de envío de los pedidos, incluyendo la dirección de entrega y el estado del envío.
 11. Permitir registrar pedidos asociados a eventos, incluyendo información como tipo de evento y fecha.
 12. Gestionar las suscripciones de los clientes, incluyendo el tipo de plan y su estado (activo, pausado o cancelado).
 13. Aplicar promociones o descuentos a productos o pedidos cuando corresponda.
 14. Permitir la consulta de información relevante, como historial de pedidos por cliente y productos más solicitados.
-